FIAP ON

DATA VIZ & DATA SCIENCE

HOW TO - POWER BI

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Partes do Power BI 5
Figura 2 - Escolha do produto Power BI.....5
Figura 3 - Siga em opções de download e idioma.....6
Figura 4 - Selecione o idioma e clique em baixar.....6
Figura 5 - Seleção do Tipo o Windows para instalação correta do Power BI.....7
Figura 6 - Caixa de diálogo inicial do Power BI.....7
Figura 7 - Tela principal do Power BI 8
Figura 8 - Opções do menu arquivo.....8
Figura 9 - Carregando dados no Power BI.....11
Figura 10 - Tela inicial do Power BI.....11
Figura 11 - Power query.....12
Figura 12 - Ação da tabela.....13
Figura 13 - Construção de cartão de somatória.....14
Figura 14 - Construção do gráfico de empilhamento.....15
Figura 15 - Construção do gráfico de pizza.....16
Figura 16 - Construção de mapas.....16
Figura 17 - Seleção de visualizações.....17
Figura 18 - Seleção de filtros.....18

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 HOW TO - POWER BI 4
1.1 O que é o Power BI? 4
1.2 Instalação do Power BI Desktop 5
1.3 Conectando-se a Dados 9
2 CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS E PAINÉIS 13
2.1 Escolhendo um Tipo de Gráfico 14
3 CONCLUSÃO 19
REFERÊNCIAS 20
GLOSSÁRIO 21

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 HOW TO - POWER BI

1.1 O que é o Power BI?

O Power BI é uma ferramenta de business intelligence (BI) desenvolvida pela Microsoft, que permite a criação de relatórios interativos e dashboards a partir de diversas fontes de dados. Ele facilita a análise de dados, permitindo a tomada de decisões informadas. As principais vantagens dessa ferramenta são:

- ✓ Facilidade de uso e interface intuitiva;
- ✓ Conexão com diversas fontes de dados;
- ✓ Recursos poderosos de visualização e modelagem de dados;
- ✓ Compartilhamento e colaboração eficientes;
- ✓ Acesso móvel e alertas em tempo real.

O Power BI apresenta os seguintes componentes:

- **Power BI Desktop**: aplicativo para criação de relatórios e dashboards;
- **Power BI Service**: serviço on-line para publicação, compartilhamento e colaboração;
- **Power BI Mobile**: aplicativos móveis para visualização de relatórios e dashboards;
- **Power BI Report Server**: servidor local para publicação e compartilhamento de relatórios.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

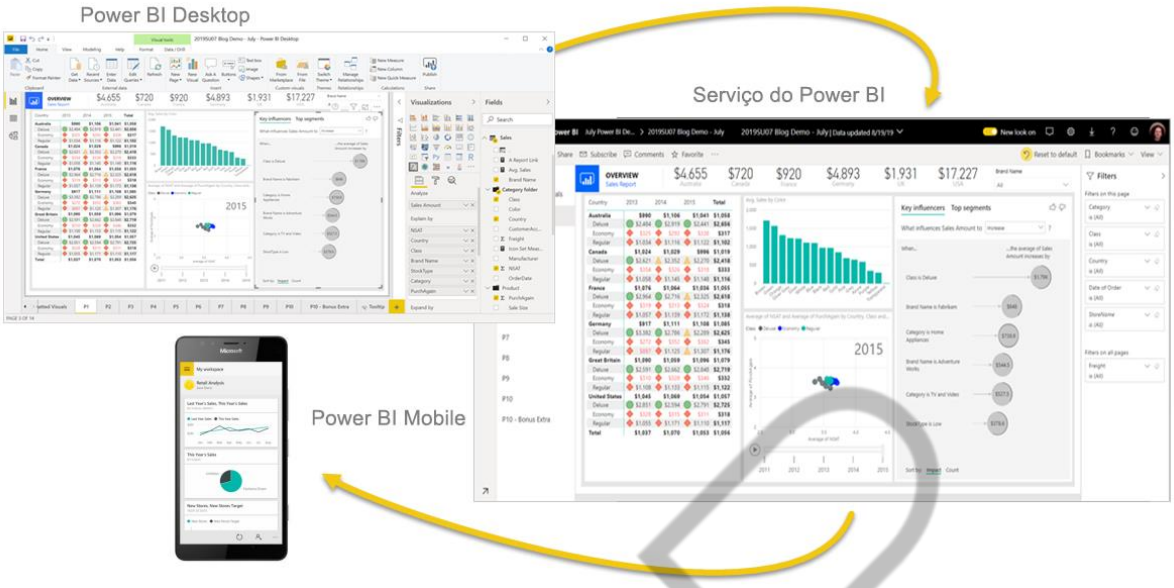

Figura 1 - Partes do Power BI
Fonte: Microsoft (2024)

1.2 Instalação do Power BI Desktop

Baixe o Power BI Desktop do site oficial da Microsoft pelo link https://powerbi.microsoft.com/pt-br/downloads/.

Siga as instruções de instalação no assistente de instalação, como mostra a Figura 2 até 5, e abra o Power BI Desktop após a instalação. Você poderá, opcionalmente, realizar o Login na ferramenta.

Figura 2 - Escolha do produto Power BI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

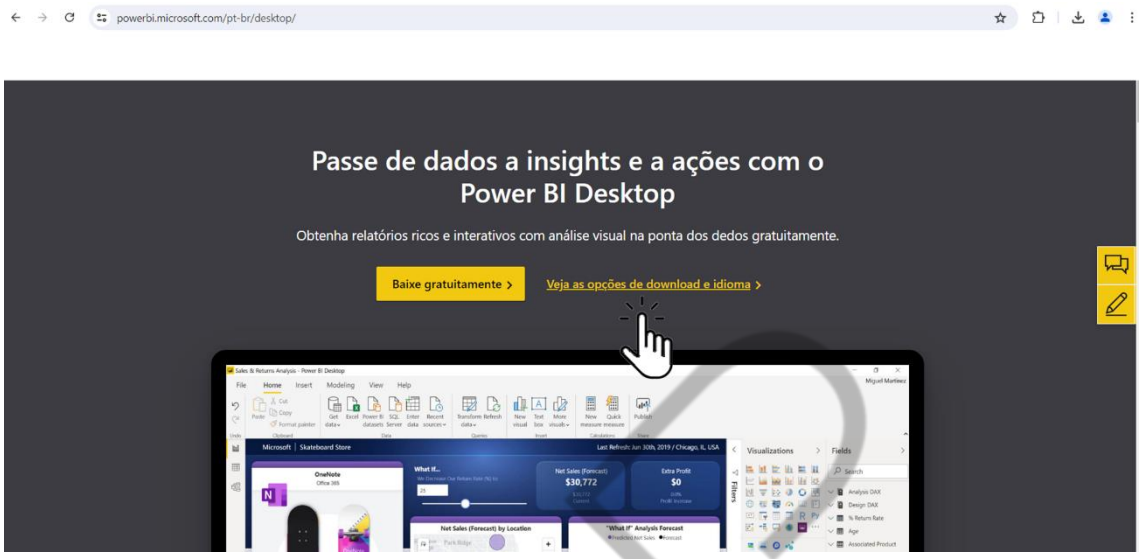

Figura 3 - Siga em opções de download e idioma
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

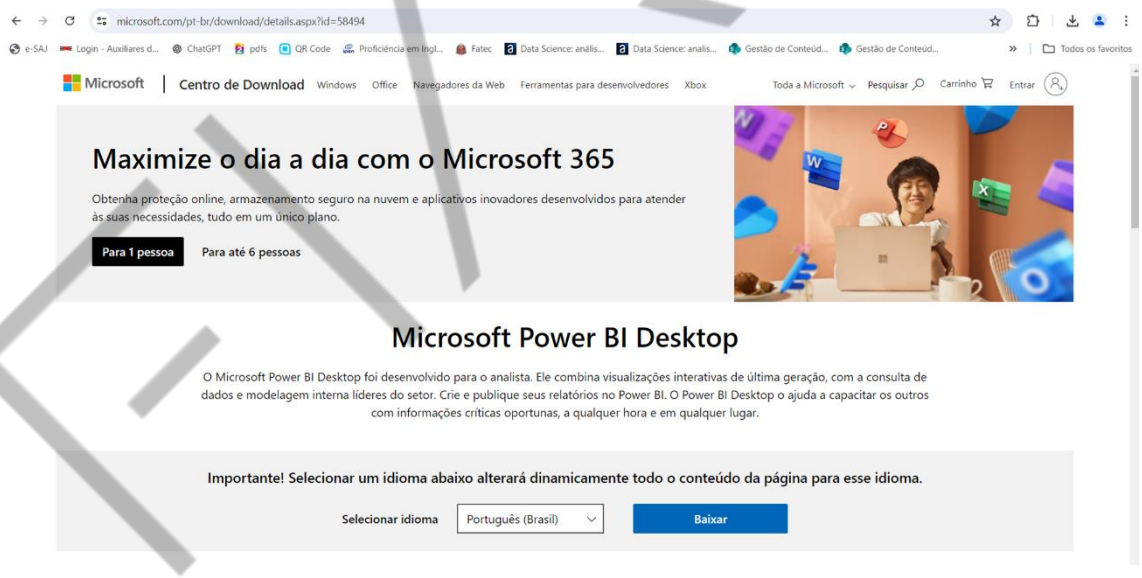

Figura 4 - Selecione o idioma e clique em baixar
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

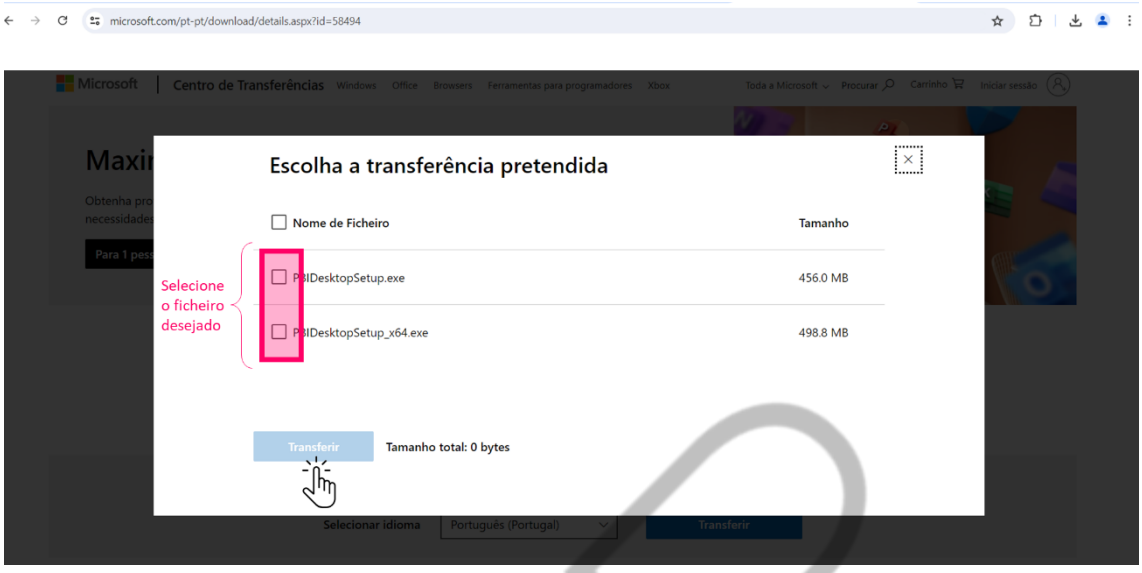

Figura 5 - Seleção do Tipo o Windows para instalação correta do Power BI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Após instalação, a visão geral da interface do usuário será como mostra a Figura 6 e seus detalhamentos:

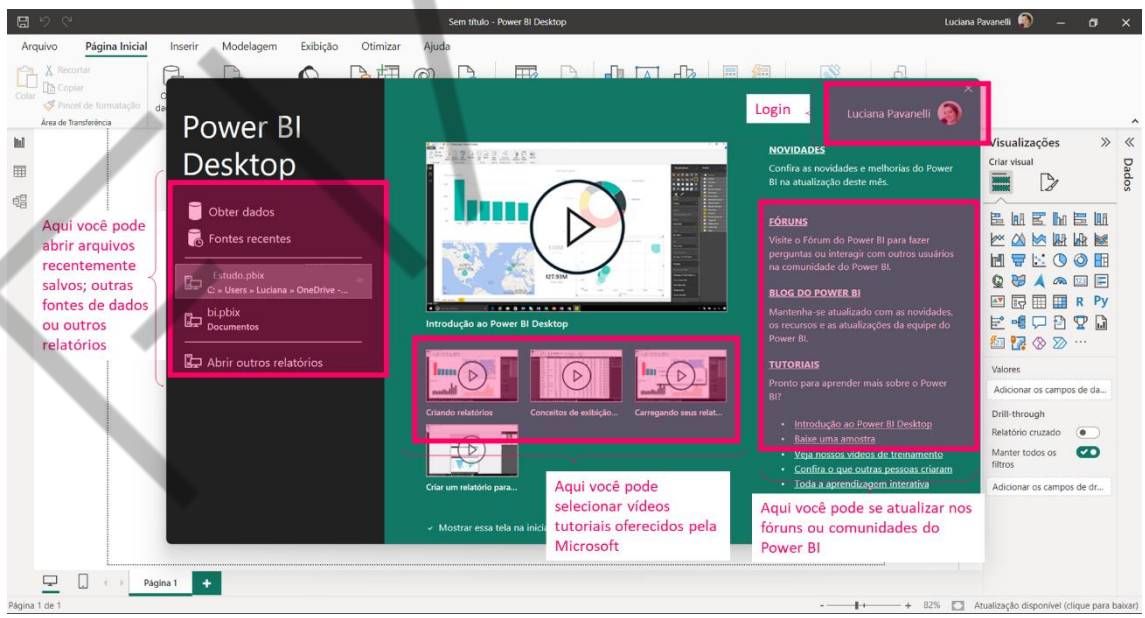

Figura 6 - Caixa de diálogo inicial do Power BI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Fechando a Caixa de diálogo inicial, você notará a seguinte tela mostrada na figura, onde você pode observar os menus página inicial, inserir, modelagem,

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

exibição, otimização e ajuda. Perceba também como o estilo Microsoft se repete, deixando uma ferramenta mais amigável.

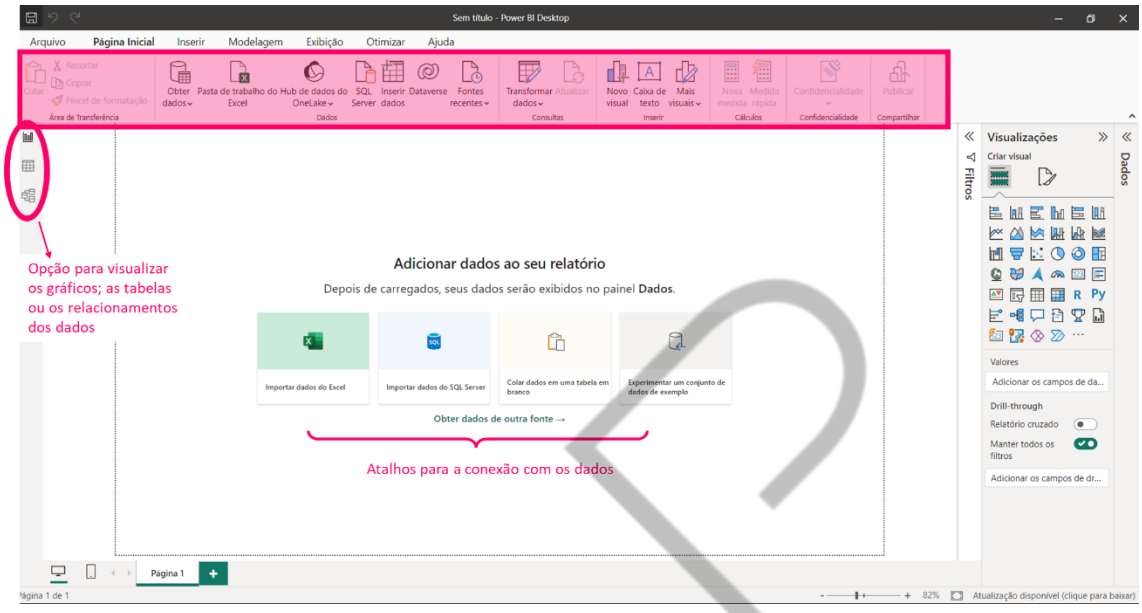

Figura 7 - Tela principal do Power BI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

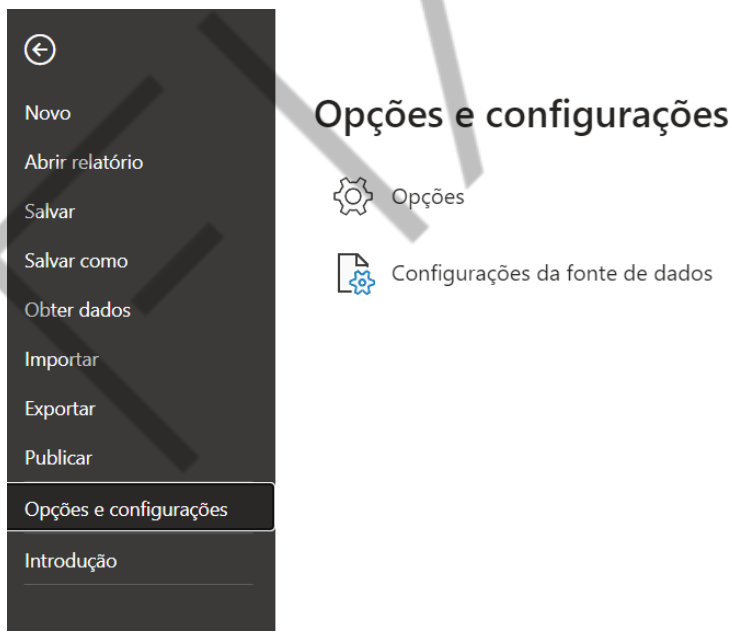

Figura 8 - Opções do menu arquivo
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.3 Conectando-se a Dados

O Power BI oferece uma ampla variedade de fontes de dados que podem ser utilizadas para criar relatórios e dashboards interativos. Nessa seção, vamos abordar os tipos de fontes de dados suportadas, como conectar-se a essas fontes e o processo de carregamento de dados no Power BI.

O Power BI é compatível com diversas fontes de dados, incluindo:

Bases de Dados:

SQL Server: conexão direta com bancos de dados Microsoft SQL Server;

Oracle: integração com bases de dados Oracle;

MySQL, PostgreSQL: suporte para outros bancos de dados relacionais populares.

Arquivos:

Excel: importação de tabelas e dados de planilhas Excel (.xlsx, .xls);

CSV: carregamento de dados a partir de arquivos de texto delimitados por vírgulas (.csv);

Texto: suporte para arquivos de texto (.txt) com delimitadores customizados.

Serviços On-line:

Google Analytics: integração com dados de tráfego de sites;

SharePoint: acesso a listas e bibliotecas de documentos do SharePoint;

Dynamics 365: conexão com dados de CRM e ERP do Dynamics 365.

Outros Serviços e APIs:

Web: conexão com dados disponíveis em páginas da web;

Azure: integração com diversos serviços do Microsoft Azure, como Azure SQL Database, Azure Data Lake etc.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Para conectar-se a uma fonte de dados no Power BI, siga os passos a seguir, como mostra a Figura 9:

1. Na faixa de opções, clique em "Obter Dados" (ou "Get Data", se estiver em inglês);
2. Na janela "Obter Dados", você verá uma lista de fontes de dados organizadas por categoria (Arquivo, Banco de Dados, Power Platform etc.). Selecione a categoria apropriada e, em seguida, escolha a fonte de dados desejada;
3. Após selecionar a fonte de dados, siga as instruções específicas para configurar a conexão. Por exemplo, ao selecionar um arquivo Excel, você será solicitado a navegar até o local do arquivo em seu computador;
4. Para bancos de dados, você precisará fornecer detalhes de conexão, como nome do servidor, banco de dados e credenciais de login;
5. Depois de configurar a conexão, o Power BI exibirá uma pré-visualização dos dados disponíveis. Marque as tabelas ou colunas que deseja importar;
6. No caso de arquivos Excel, você pode selecionar planilhas específicas ou tabelas nomeadas.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

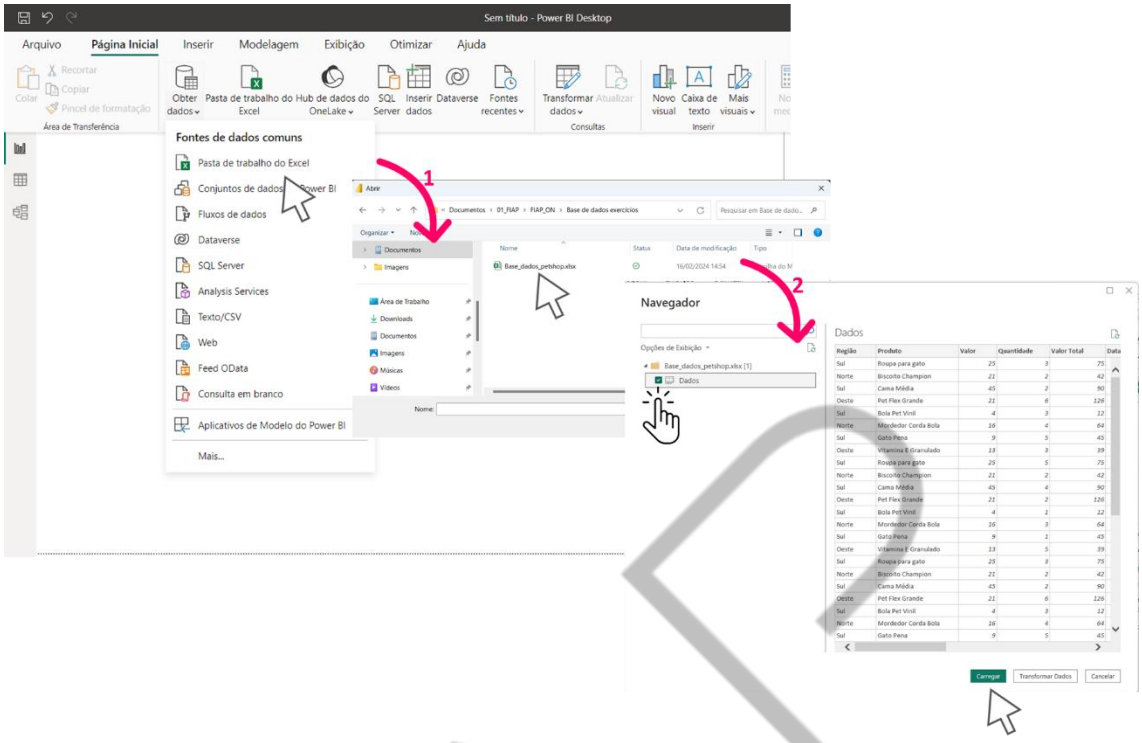

Figura 9 - Carregando dados no Power BI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Após carregar os dados, você observará a tela de trabalho do Power BI. Note que essa tela é composta por área de relatório, filtros visualizações e dados, como mostra a Figura 10.

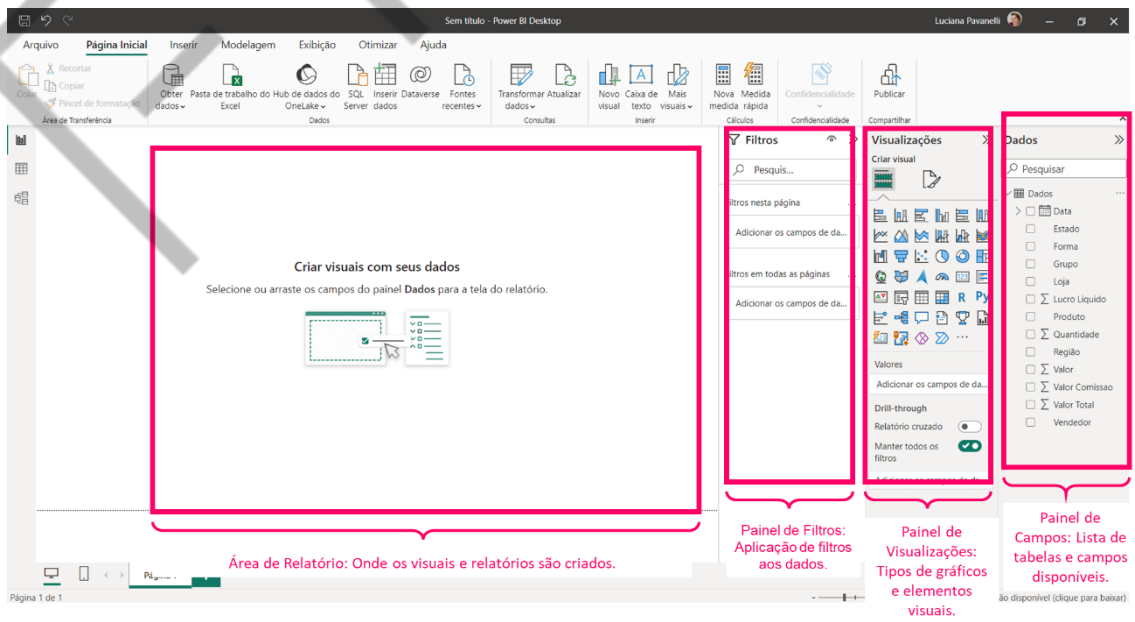

Figura 10 - Tela inicial do Power BI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Se precisar fazer alguma transformação nos dados antes de carregar, clique em "Transformar Dados" (ou "Transform Data"). Isso abrirá o Editor de Consultas, onde você pode realizar operações de limpeza e transformação de dados, como remover colunas desnecessárias, filtrar linhas, alterar tipos de dados, entre outros. Observe a Figura 11.

Após realizar as transformações necessárias, clique em "Fechar e Aplicar" para carregar os dados transformados no Power BI.

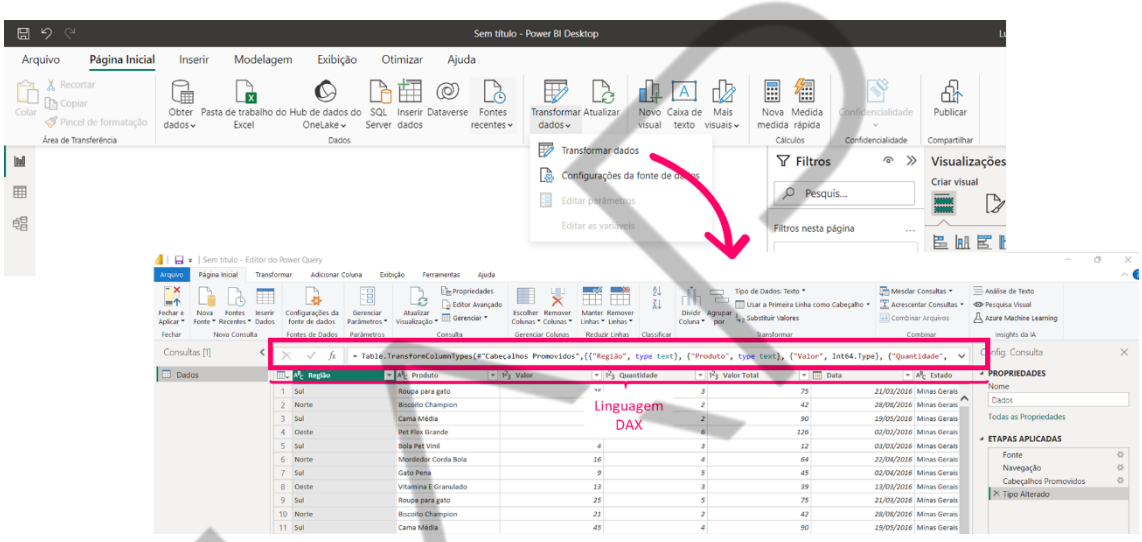

Figura 11 - Power query
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Os dados podem ser transformados e limpos utilizando o Power Query. Para isso, acesse o Editor de Consultas clicando em "Transformar Dados" na faixa de opções.

A limpeza e transformação de dados inclui a remoção de colunas desnecessárias, alteração de tipos de dados, mesclagem e divisão de colunas, remoção de duplicatas, filtros de linhas, exclusão de colunas, agrupamento por uma ou mais colunas.

DAX (Data Analysis Expressions) é a linguagem de fórmulas do Power BI. Como exemplos de fórmulas DAX comuns, temos: SUM, AVERAGE, CALCULATE etc.

Após o carregamento, os dados estarão disponíveis no painel de Campos à direita da tela, como mostra a Figura 12. Você pode expandir as tabelas para ver as

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

colunas e começar a arrastar campos para a área de Relatório para criar suas visualizações.

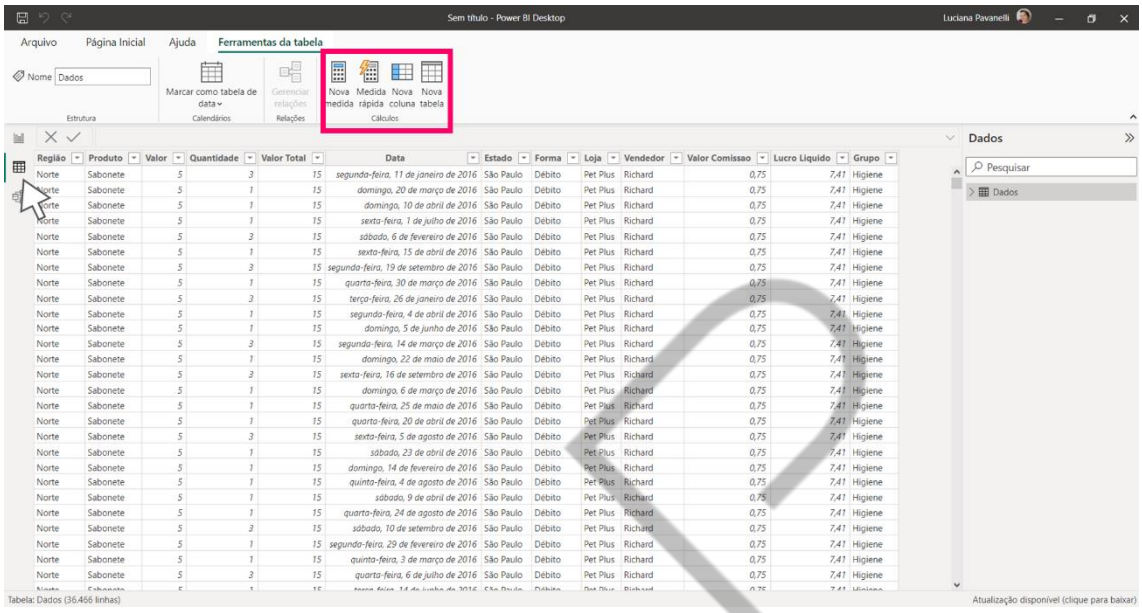

Figura 12 - Ação da tabela
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Com esses passos, você estará pronto para conectar-se a diferentes fontes de dados e carregar os dados no Power BI, facilitando a criação de relatórios e dashboards interativos.

2 CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS E PAINÉIS

A criação de gráficos no Power BI é um processo intuitivo e poderoso, que permite transformar dados em insights visuais. Abaixo, está um guia passo a passo para ajudar você a construir gráficos no Power BI.

Antes de começar a criar gráficos, é essencial garantir que seus dados estejam corretamente importados e preparados no Power BI. Se você ainda não fez isso, siga os passos descritos na seção anterior para conectar-se a dados e carregar os dados no Power BI.

Caso queira iniciar uma nova página de relatório, clique no ícone de "Adicionar Página" (+) na parte inferior da tela.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.1 Escolhendo um Tipo de Gráfico

Selecionar um Tipo de Visual:

No painel de "Visualizações", à direita, você verá vários ícones representando diferentes tipos de gráficos (gráficos de colunas, barras, linhas, pizza, dispersão etc.). Clique no ícone do tipo de gráfico que deseja criar.

Observe o exemplo da Figura 13. Para criar um cartão de contagem, clique no ícone cartão.

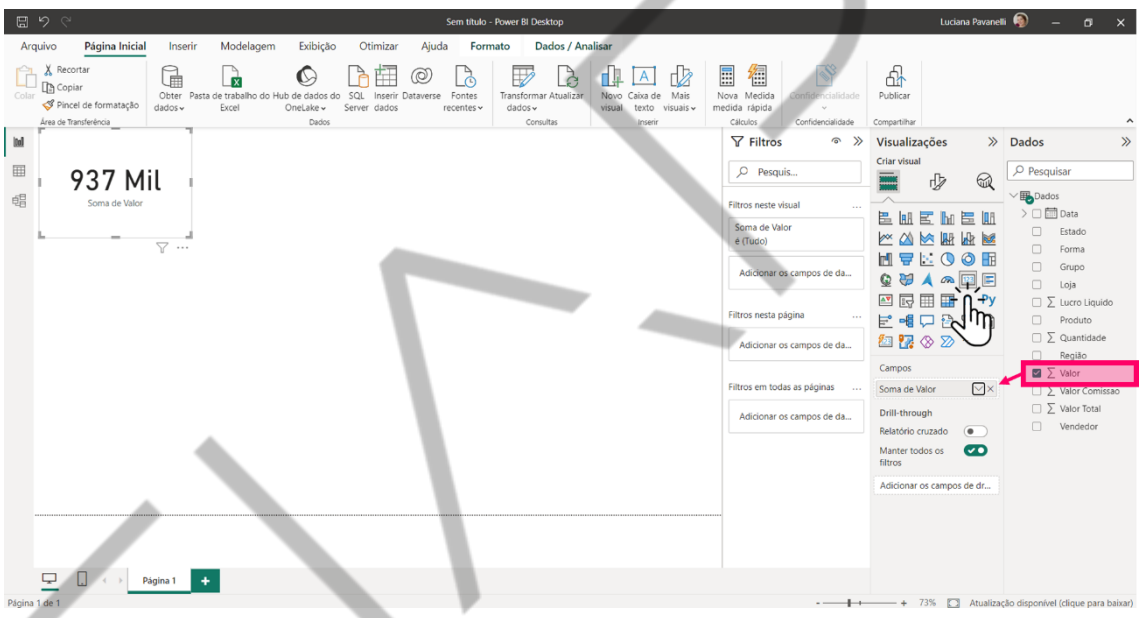

Figura 13 - Construção de cartão de somatória
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Arrastar e Soltar Campos:

No painel de "Campos", à direita, localize os campos (colunas das tabelas) que deseja utilizar no gráfico. Arraste os campos para as áreas apropriadas no painel de "Visualizações":

- Valores: arraste os campos que representam os valores numéricos que você deseja visualizar. Por exemplo, se estiver criando um gráfico de vendas, arraste o campo de "Total de Vendas" para a área de Valores;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- Eixo: arraste os campos que representam as categorias que você deseja analisar. Por exemplo, para um gráfico de vendas por mês, arraste o campo "Mês" para a área de Eixo;
- Legendas: para gráficos que possuem legendas (como gráficos de pizza ou gráficos empilhados), arraste o campo que define as categorias para a área de Legendas.

Veja, na Figura 14, um exemplo de gráfico de empilhamento sendo criado.

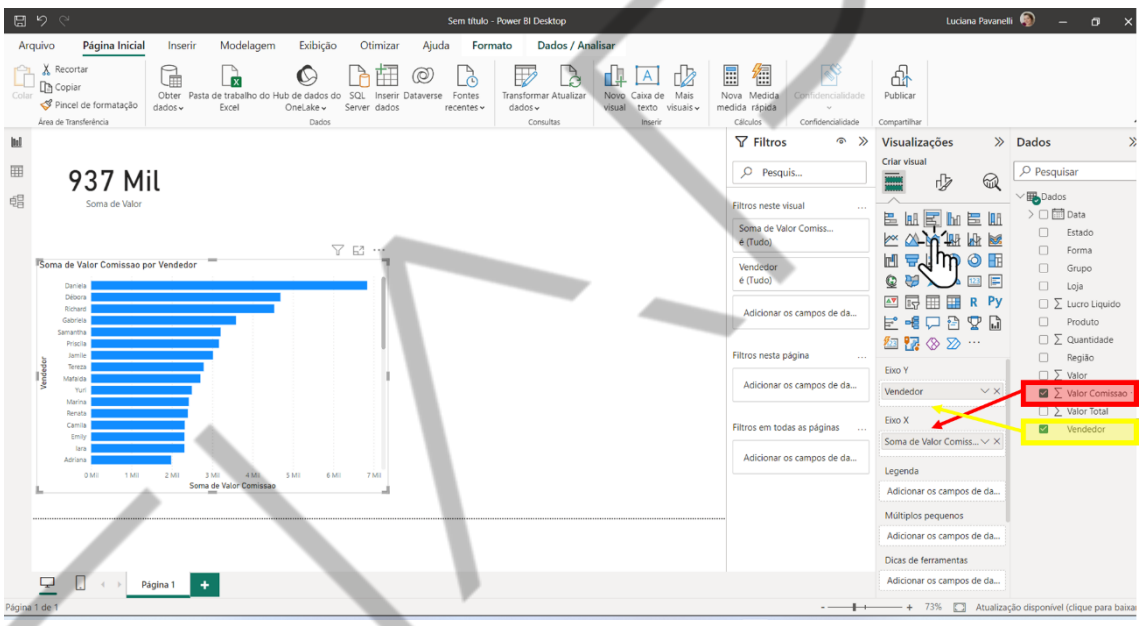

Figura 14 - Construção do gráfico de empilhamento
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

A Figura 15 apresenta um exemplo de gráfico de pizza.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

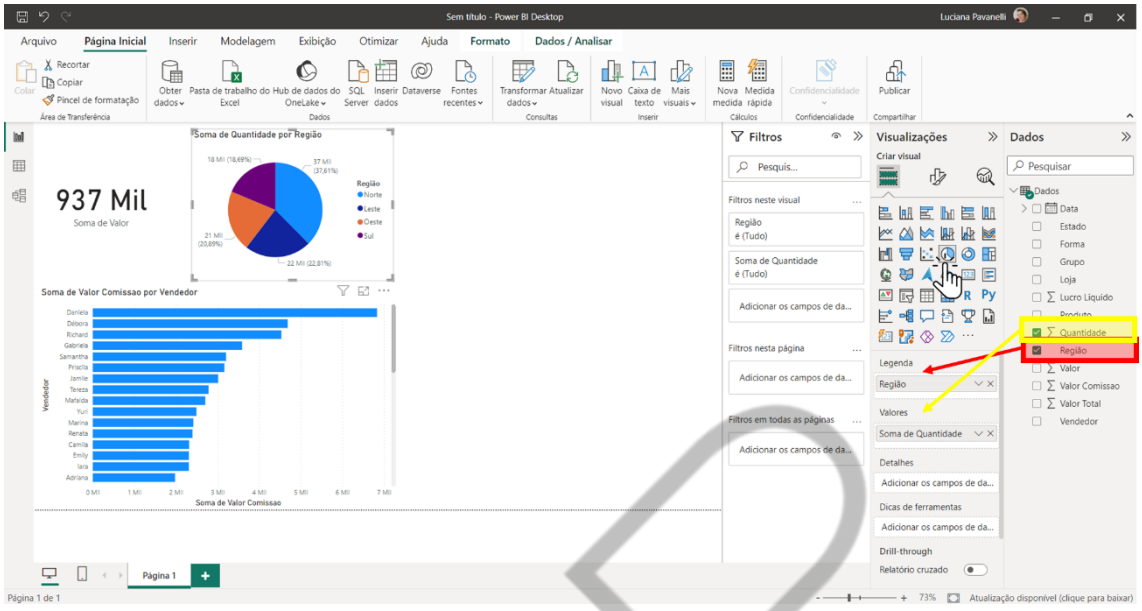

Figura 15 - Construção do gráfico de pizza
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Já a Figura 16 mostra um mapa.

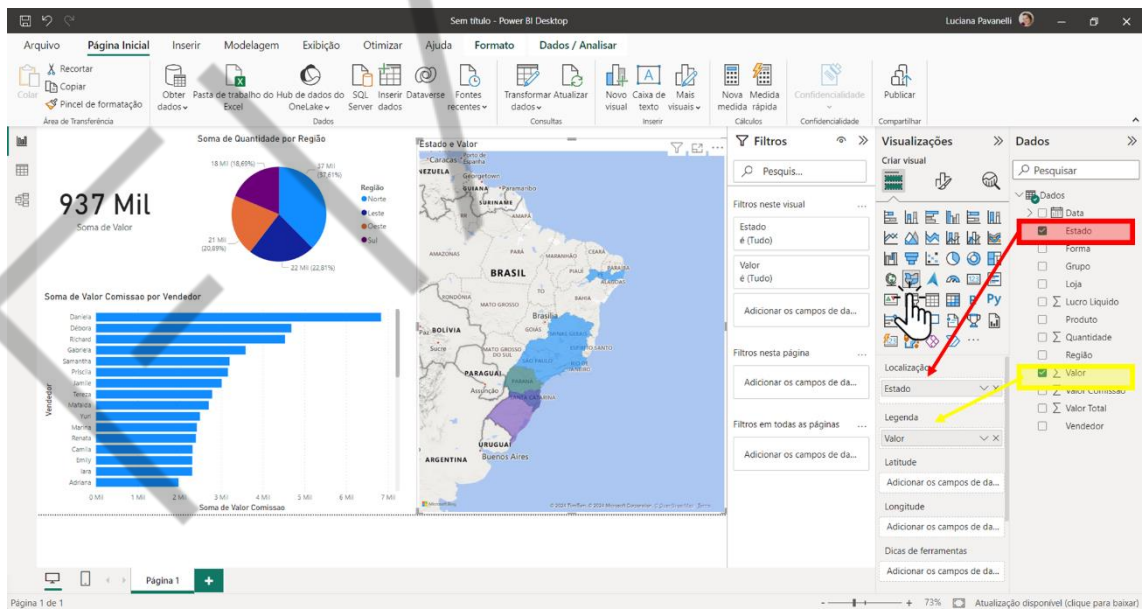

Figura 16 - Construção de mapas
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Personalizando o Gráfico

Após adicionar os dados ao gráfico, você pode personalizá-lo usando o painel de formatação. Clique no ícone de rolo de pintura (Formatação), no painel de

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

"Visualizações". No painel de formatação, você pode ajustar diversas propriedades, como mostra a Figura 17.

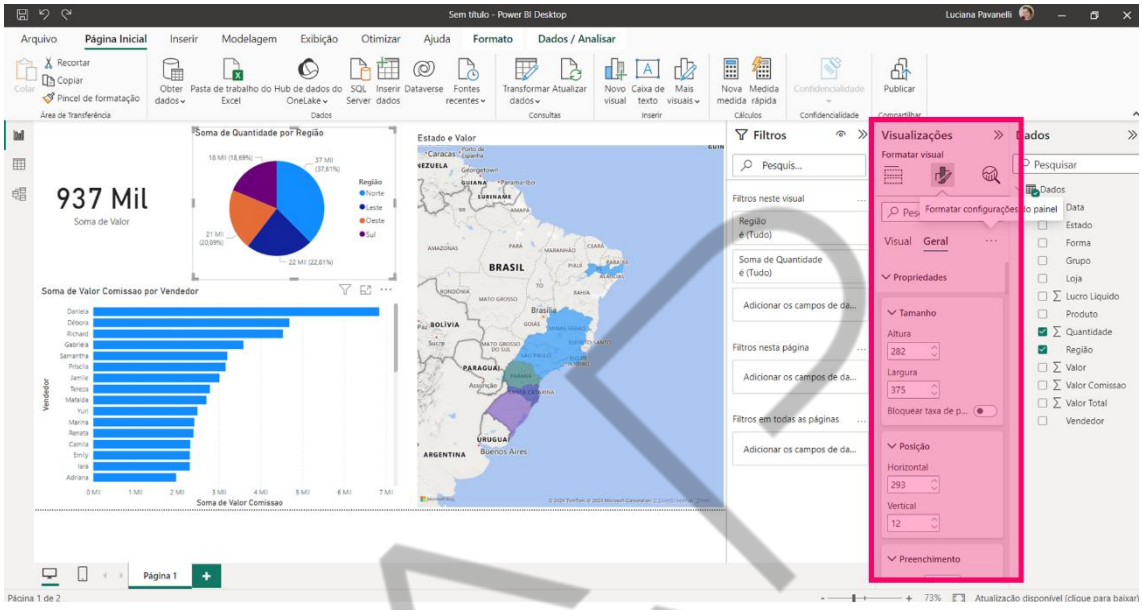

Figura 17 - Seleção de visualizações
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

- Título: altere o título do gráfico;

- Eixos: personalize os eixos X e Y, incluindo rótulos e escalas;

- Cores: modifique as cores das barras, colunas, linhas etc.;

- Rótulos de Dados: adicione ou ajuste os rótulos de dados para exibir valores diretamente no gráfico;

- Legenda: configure a legenda, incluindo posição e estilo.

Aplicar Filtros:

Utilize o painel de "Filtros" para aplicar filtros ao gráfico. Você pode filtrar os dados exibidos no gráfico com base em critérios específicos. Arraste um campo para o painel de Filtros e defina os critérios de filtragem.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

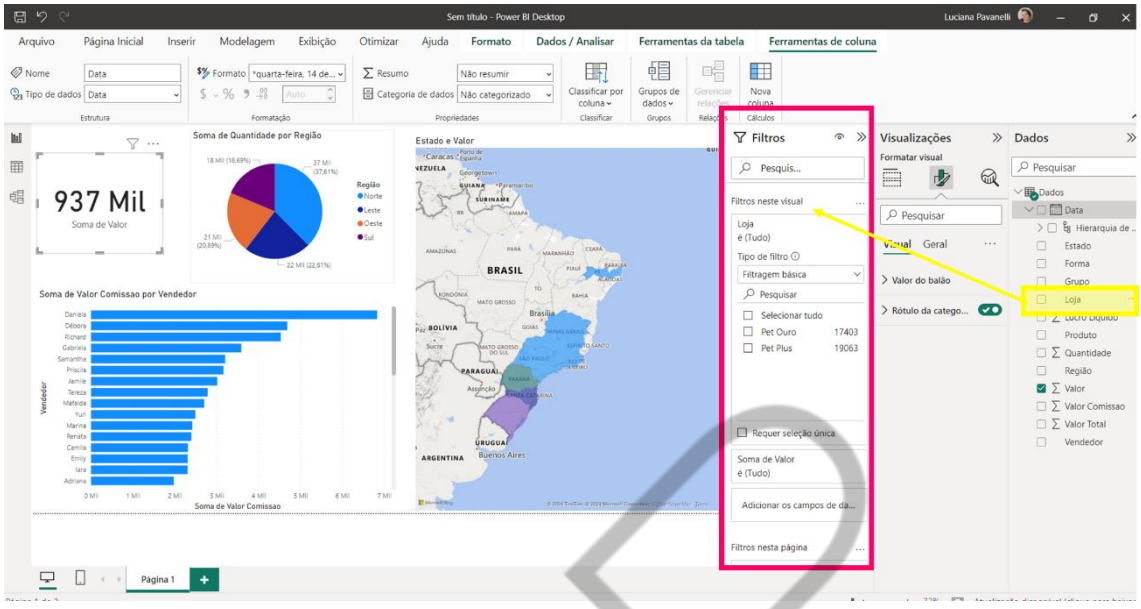

Figura 18 - Seleção de filtros
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Aproveite os recursos de interatividade do Power BI, como a criação de segmentações (slicers) e o uso de filtros visuais que permitem aos usuários explorar os dados de diferentes perspectivas. Adicione uma segmentação ao seu relatório arrastando um campo para a área de Segmentação de Dados.

Revise seu gráfico para garantir que ele está claro e informativo. Faça ajustes finais na formatação e na disposição dos elementos visuais. Adicione descrições ou anotações, se necessário, para fornecer contexto adicional.

Salvar o Relatório

Salve seu trabalho regularmente clicando no ícone de "Salvar" na barra de ferramentas ou usando o atalho Ctrl+S.

Quando estiver satisfeito com seu gráfico e relatório, você pode publicá-lo no Power BI Service para compartilhamento e colaboração. Clique em "Publicar" na barra de ferramentas e siga as instruções para selecionar o espaço de trabalho desejado.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 CONCLUSÃO

A escolha adequada do tipo de gráfico e a configuração precisa dos dados são fundamentais para a obtenção de visualizações claras e informativas.

Além disso, a personalização dos gráficos permite que os usuários adaptem as visualizações às suas necessidades específicas, garantindo que os insights sejam apresentados de forma clara e compreensível. A interatividade dos gráficos no Power BI, juntamente com a capacidade de compartilhar e colaborar no Power BI Service, potencializa a análise de dados e a tomada de decisões em equipe.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

DATACAMP. **Introduction to Power BI**. Disponível em: <https://www.datacamp.com/community/tutorials/introduction-power-bi>. Acesso em: 23 mai. 2024.

FERRÃO, Marcos. **Introdução ao Power BI:** Da teoria à prática. 2. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2022.

MICROSOFT. **Power BI Documentation**. Disponível em: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/>. Acesso em: 23 mai. 2024.

SILVA, Ana Clara. **Data Visualization com Power BI**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2023.

TUTORIALSPOINT. **Power BI - Quick Guide**. Disponível em: <https://www.tutorialspoint.com/power_bi/power_bi_quick_guide.htm>. Acesso em: 23 mai. 2024.

VASCONCELOS, João. **Análise de Dados com Power BI**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2021.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

GLOSSÁRIO

DAX	Data Analysis Expressions.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com